

Correction du devoir libre n° 4

Exercice 1

Soit $P(x)$ le polynôme défini par : $P(x) = 2x^3 - 5x^2 - x + 6$

1. Montrer que -1 est une racine de $P(x)$.

On a :

$$\begin{aligned} P(-1) &= 2(-1)^3 - 5(-1)^2 - (-1) + 6 \\ &= -2 - 5 + 1 + 6 \\ &= -7 + 7 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Donc $P(-1) = 0$.

D'où -1 est une racine de $P(x)$.

2. Déterminer le polynôme $Q(x)$ tel que $P(x) = (x + 1)Q(x)$.

On sait que -1 est une racine de $P(x)$.

Alors $P(x)$ est divisible par $x + 1$.

On a :

$$\begin{array}{r|rrrr} & 2x^3 & -5x^2 & -x & +6 \\ - & 2x^3 & +2x^2 & & \\ \hline & & -7x^2 & -x & \\ - & & -7x^2 & -7x & \\ \hline & & & 6x & +6 \\ & & & - & \\ & & & 6x & +6 \\ \hline & & & & 0 \end{array}$$

Alors $P(x) = (x + 1)(2x^2 - 7x + 6)$.

D'où $Q(x) = 2x^2 - 7x + 6$.

3. Montrer que $Q(x)$ est divisible par $x - 2$.

On a :

$$\begin{aligned} Q(2) &= 2 \times 2^2 - 7 \times 2 + 6 \\ &= 2 \times 4 - 14 + 6 \\ &= 8 - 8 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Donc $Q(2) = 0$.

Alors 2 est une racine de $Q(x)$.

D'où $Q(x)$ est divisible par $x - 2$.

4. Déterminer les réels a et b tels que $P(x) = (x + 1)(x - 2)(ax + b)$.

On a $P(x) = (x + 1)Q(x)$, avec $Q(x) = 2x^2 - 7x + 6$. Et on sait que $Q(x)$ est divisible par $x - 2$.

On a :

$$\begin{array}{r|rrrr} & 2x^2 & -7x & +6 \\ - & 2x^2 & -4x & \\ \hline & & -3x & +6 \\ - & & -3x & +6 \\ \hline & & & 0 \end{array}$$

Alors $Q(x) = (x - 2)(2x - 3)$, et donc $P(x) = (x + 1)(x - 2)(2x - 3)$.

D'où $ax + b = 2x - 3$, et ainsi $a = 2$ et $b = -3$.

5. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$.

On a $P(x) = (x+1)(x-2)(2x-3)$.

Donc

$$\begin{aligned} P(x) = 0 & \text{ implique que } (x+1)(x-2)(2x-3) = 0 \\ & \text{ implique que } x+1 = 0, x-2 = 0 \text{ ou } 2x-3 = 0 \\ & \text{ implique que } x = -1, x = 2 \text{ ou } 2x = 3 \\ & \text{ implique que } x = -1, x = 2 \text{ ou } x = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

D'où

$$S = \left\{ -1; \frac{3}{2}; 2 \right\}.$$

6. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $P(x) \geq 0$.

Étudions le signe de $P(x) = (x+1)(x-2)(2x-3)$.

D'après la question précédente, $x+1$, $x-2$ et $2x-3$ s'annulent respectivement en -1 , 2 et $\frac{3}{2}$. Le tableau de signe de $P(x)$ sera alors comme suit :

x	$-\infty$	-1	$\frac{3}{2}$	2	$+\infty$
$x + 1$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$x - 2$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$2x - 3$	$-$	$-$	0	$+$	$+$
$P(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

D'où

$$S = \left[-1; \frac{3}{2} \right] \cup [2; +\infty[.$$

Exercice 2

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

On considère les points $A(1; 2)$, $B(4; 3)$ et $C(3; -1)$.

- Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BC}$.
On a $A(1; 2)$ et $B(4; 3)$, alors $\overrightarrow{AB}(4-1; 3-2)$, d'où $\overrightarrow{AB}(3; 1)$.
On a $A(1; 2)$ et $C(3; -1)$, alors $\overrightarrow{AC}(3-1; -1-2)$, d'où $\overrightarrow{AC}(2; -3)$.
On a $B(4; 3)$ et $C(3; -1)$, alors $\overrightarrow{BC}(3-4; -1-3)$, d'où $\overrightarrow{BC}(-1; -4)$.
- Montrer que les points A , B et C ne sont pas alignés.
On a $\overrightarrow{AB}(3; 1)$ et $\overrightarrow{AC}(2; -3)$.
Alors

$$\begin{aligned} \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) &= \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} \\ &= 3 \times (-3) - 1 \times 2 \\ &= -9 - 2 \\ &= -11 \end{aligned}$$

Donc $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \neq 0$.

Par conséquent les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires.

D'où les points A , B et C ne sont pas alignés.

- Déterminer une représentation paramétrique de la droite (AB) .

La droite (AB) est celle passant par le point $A(1; 2)$ et de vecteur directeur $\overrightarrow{AB}(3; 1)$.

Alors, une représentation paramétrique de la droite (AB) est :

$$(AB) : \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

4. Déterminer une équation cartésienne de la droite (AC) .

La droite (AC) est celle passant par le point $A(1; 2)$ et de vecteur directeur $\overrightarrow{AC}(2; -3)$.

Alors, une équation cartésienne de la droite (AC) est donnée par :

$$\begin{vmatrix} x - 1 & 2 \\ y - 2 & -3 \end{vmatrix} = 0$$

Et on a

$$\begin{vmatrix} x - 1 & 2 \\ y - 2 & -3 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{implique que} \quad -3(x - 1) - 2(y - 2) = 0$$

$$\text{implique que} \quad -3x + 3 - 2y + 4 = 0$$

$$\text{implique que} \quad -3x - 2y + 7 = 0$$

$$\text{implique que} \quad 3x + 2y - 7 = 0$$

Alors $(AC) : 3x + 2y - 7 = 0$.

5. Soit (Δ) la droite passant par le point B et parallèle à la droite (AC) .

Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ) .

On a que la droite (Δ) passe par le point B , et parallèle à la droite (AC) .

Alors le vecteur $\overrightarrow{AC}$ est un vecteur directeur de (Δ) .

De ce fait, La droite (Δ) est celle passant par le point $B(4; 3)$ et de vecteur directeur $\overrightarrow{AC}(2; -3)$.

$$(\Delta) : \begin{cases} x = 4 + 2t' \\ y = 3 - 3t' \end{cases} \quad (t' \in \mathbb{R}).$$

6. On considère la droite (D) d'équation cartésienne $5x - 4y + 3 = 0$.

- (a) Vérifier que le point A appartient à (D) .

On a $A(1; 2)$ et $(D) : 5x - 4y + 3 = 0$. Et on a :

$$\begin{aligned} 5 \times 1 - 4 \times 2 + 3 &= 5 - 8 + 3 \\ &= -3 + 3 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Donc $5 \times 1 - 4 \times 2 + 3 = 0$.

D'où le point A appartient à (D) .

- (b) Déterminer une équation cartésienne de la droite (BC) .

La droite (BC) est celle passant par le point $B(4; 3)$ et de vecteur directeur $\overrightarrow{BC}(-1; -4)$.

Alors, une équation cartésienne de la droite (BC) est donnée par :

$$\begin{vmatrix} x - 4 & -1 \\ y - 3 & -4 \end{vmatrix} = 0$$

Et on a

$$\begin{vmatrix} x - 4 & -1 \\ y - 3 & -4 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{implique que} \quad -4(x - 4) - (-1)(y - 3) = 0$$

$$\text{implique que} \quad -4x + 16 + y - 3 = 0$$

$$\text{implique que} \quad -4x + y + 13 = 0$$

Alors (BC) : $-4x + y + 13 = 0$.

- (c) Montrer que les droites (D) et (BC) sont sécantes.

On a (D) : $5x - 4y + 3 = 0$, alors un vecteur directeur de la droite (D) est le vecteur $\vec{u}(4; 5)$.

Et un vecteur directeur de la droite (BC) est le vecteur $\overrightarrow{BC}(-1; -4)$.

Alors :

$$\begin{aligned}\det(\vec{u}, \overrightarrow{BC}) &= \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 5 & -4 \end{vmatrix} \\ &= 4 \times (-4) - 5 \times (-1) \\ &= -16 - (-5) \\ &= -16 + 5 \\ &= -11\end{aligned}$$

Donc $\det(\vec{u}, \overrightarrow{BC}) \neq 0$.

Par conséquent les vecteurs $\vec{u}$ et $\overrightarrow{BC}$ ne sont pas colinéaires.

D'où les droites (D) et (BC) sont sécantes.

- (d) Soit K le point d'intersection des droites (D) et (BC) .

Déterminer les coordonnées du point K .

On pose $K(x; y)$, alors $(x; y)$ est l'unique solution du système :

$$\begin{cases} -4x + y + 13 = 0 \\ 5x - 4y + 3 = 0 \end{cases}$$

C'est-à-dire

$$\begin{cases} -4x + y = -13 \\ 5x - 4y = -3 \end{cases}$$

Utilisons la méthode du déterminant pour résoudre ce système.

Son déterminant est :

$$\begin{aligned}D &= \begin{vmatrix} -4 & 1 \\ 5 & -4 \end{vmatrix} \\ &= -4 \times (-4) - 5 \times 1 \\ &= 16 - 5 \\ &= 11\end{aligned}$$

et ses déterminants extraits sont :

$$\begin{aligned}D_x &= \begin{vmatrix} -13 & 1 \\ -3 & -4 \end{vmatrix} \\ &= -13 \times (-4) - (-3) \times 1 \\ &= 52 - (-3) \\ &= 52 + 3 \\ &= 55\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}D_y &= \begin{vmatrix} -4 & -13 \\ 5 & -3 \end{vmatrix} \\ &= -4 \times (-3) - 5 \times (-13) \\ &= 12 - (-65) \\ &= 12 + 65 \\ &= 77\end{aligned}$$

Donc

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{55}{11} = 5 \quad \text{et} \quad y = \frac{D_y}{D} = \frac{77}{11} = 7$$

D'où $K(5; 7)$.

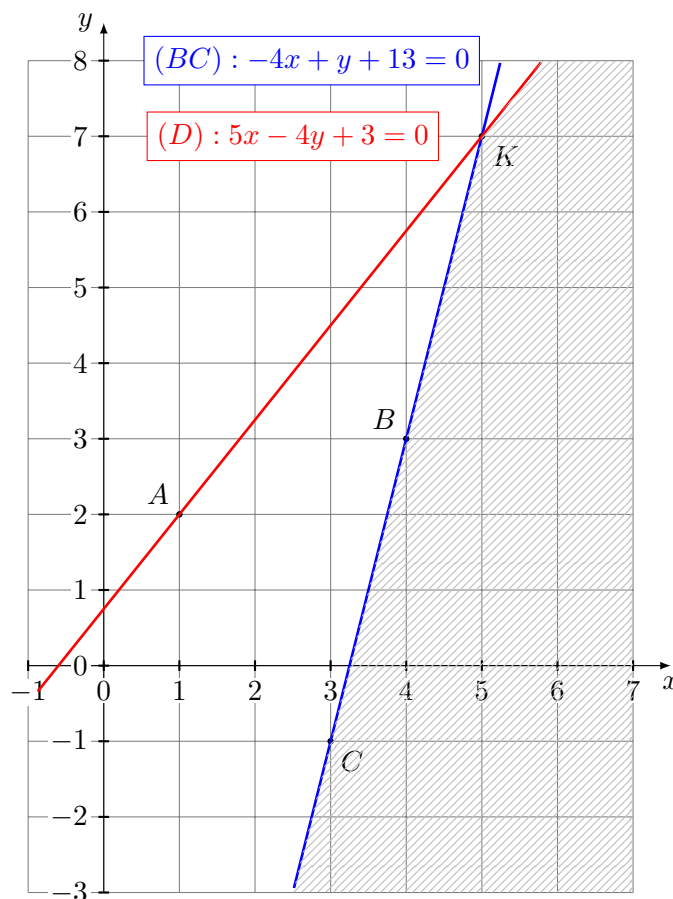
- (e) Résoudre graphiquement le système d'inéquations suivant : $\begin{cases} -4x + y + 13 \leq 0 \\ 5x - 4y + 3 \geq 0 \end{cases}$

On a $(BC) : -4x + y + 13 = 0$ et $(D) : 5x - 4y + 3 = 0$.

Deux points de la droite (BC) sont les points $B(4; 3)$ et $C(3; -1)$.

La droite (D) passe par le point $A(1; 2)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(4; 5)$.

La construction ci-dessous est la représentation des deux droites dans le repère ortho-normé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.



Puisque $-4 \times 0 + 0 + 13 = 13 > 0$, l'ensemble des points $M(x; y)$ vérifiant $-4x + y + 13 \leq 0$ est le demi plan de la droite (BC) ne contenant pas le point $O(0; 0)$.

Puisque $5 \times 0 - 4 \times 0 + 3 = 3 > 0$, l'ensemble des points $M(x; y)$ vérifiant $5x - 4y + 3 \geq 0$ est le demi plan de la droite (D) contenant le point $O(0; 0)$.

L'ensemble des points $M(x; y)$ vérifiant $\begin{cases} -4x + y + 13 \leq 0 \\ 5x - 4y + 3 \geq 0 \end{cases}$ est la région commune entre ces deux demi plans (la région hachurée).

Exercice 3

On considère le polynôme $R(x) = -2x^2 - 13x + 24$

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $R(x) = 0$.

Le discriminant de $R(x)$ est :

$$\begin{aligned} \Delta &= (-13)^2 - 4 \times (-2) \times 24 \\ &= 169 + 8 \times 24 \\ &= 169 + 192 \\ &= 361 \end{aligned}$$

Donc $\Delta > 0$, alors $R(x)$ admet deux racines :

$$x_1 = \frac{13 + \sqrt{361}}{2 \times (-2)} = \frac{13 + 19}{-4} = \frac{32}{-4} = -8,$$

et

$$x_2 = \frac{13 - \sqrt{361}}{2 \times (-2)} = \frac{13 - 19}{-4} = \frac{-6}{-4} = \frac{3}{2},$$

D'où

$$S = \left\{ -8; \frac{3}{2} \right\}.$$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $R(x) \leq 0$.

Étudions le signe de $R(x)$.

D'après la question précédente, $R(x)$ admet deux racines qui sont -8 et $\frac{3}{2}$.

Le tableau de signe de $R(x)$ sera alors comme suit :

x	$-\infty$	-8	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$R(x)$		$-$	$+$	$-$

D'où

$$S =]-\infty; -8] \cup \left[\frac{3}{2}; +\infty \right[.$$

3. Factoriser le polynôme $R(x)$.

On sait que $R(x) = -2x^2 - 13x + 24$ admet deux racines qui sont -8 et $\frac{3}{2}$.

Alors

$$R(x) = -2(x + 8) \left(x - \frac{3}{2} \right).$$

4. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système $\begin{cases} x + y = -\frac{13}{2} \\ xy = -12 \end{cases}$.

L'équation équivalente à ce système est : $t^2 + \frac{13}{2}t - 12 = 0$.

En multipliant cette équation par -2 , on obtient $-2(t^2 + \frac{13}{2}t - 12) = -2 \times 0$.

C'est-à-dire $-2t^2 - 13t + 24 = 0$.

Cette dernière équation, d'après ce qui précède, admet deux racines qui sont -8 et $\frac{3}{2}$.

En d'autres termes, $t_1 = -8$ et $t_2 = \frac{3}{2}$.

Donc le système admet deux solutions et on a :

$$S = \left\{ \left(-8; \frac{3}{2} \right), \left(\frac{3}{2}; -8 \right) \right\}.$$